

Z urny, w której jest dwa razy więcej kul czarnych niż białych i trzy razy więcej kul zielonych niż białych, losujemy trzy kule. Prawdopodobieństwo wylosowania trzech kul różnokolorowych wynosi $\frac{27}{136}$. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania trzech kul, wśród których dokładnie dwie będą tego samego koloru.

① analizujemy polecenie



x - białych $x \in \mathbb{N}_+$
 $2x$ - czarnych
 $3x$ - zielonych

A - wylosowanie trzech różnokolorowych kul

② liczymy moc Ω

$$\bar{\Omega} = \binom{6x}{3} = \frac{6x!}{3!(6x-3)!} = \frac{(6x-2)(6x-1)6x}{6} = x(6x-1)(6x-2)$$

③ liczymy moc A

$$\bar{A} = \binom{x}{1} \binom{2x}{1} \binom{3x}{1} = 6x^3$$

④ rozwiązujemy równanie $P(A) = \frac{27}{136}$

$$\frac{6x^3}{x(6x-1)(6x-2)} = \frac{27}{136}$$

$$27(6x-1)(6x-2) = 816x^2$$

$$9(6x-1)(6x-2) = 272x^2$$

$$26x^2 - 81x + 9 = 0$$

$$\Delta = 5625 \quad \sqrt{\Delta} = 75$$

$$x_1 = \frac{3}{26} \quad x_2 = 3$$

sprawdzone

$\Rightarrow$ $\left. \begin{array}{l} 3 \text{ białe} \\ 6 \text{ czarnych} \\ 9 \text{ zielonych} \end{array} \right\} 18$

$$\bar{\Omega} = 816$$

⑤ B - dwie tego samego koloru

$$\bar{B} = BB + CC + ZZ =$$

$$= \binom{3}{2} \binom{15}{1} + \binom{6}{2} \binom{12}{1} + \binom{9}{2} \binom{9}{1} = 45 + 180 + 324 = 549$$

$$P(B) = \frac{549}{816} = \frac{183}{272}$$

Odp: $\frac{183}{272}$